2021 2학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) ㉠ 전압(바이어스 전압) (2) ㉡ 터널링 전류 (3) ㉢ 공핍층 (4) ㉣ 게이트

STM: 탐침–시료 사이에 전압을 걸면 전자가 퍼텐셜 장벽을 터널링해 전류가 흐르고, 투과계수 $\propto e^{-L}$이라 간격이 조금만 변해도 터널링 전류가 크게 변함 → 전류를 일정하게 유지하며 높이를 기록

MOSFET: p형과 n형이 만나는 접합에는 공핍층이 생기고, 게이트에 전압을 걸어 공핍층(채널) 크기를 조절해 소스–드레인 전류를 제어

2 답: (1) $\lambda_{빛} = 400$ nm (2) $\lambda_{물질파} = 0.62$ nm

(1) 간격 A에서 $E_0 = -9.8$ eV, 위쪽 띠는 −6.7 eV ~ −3.6 eV

가장 작은 흡수 에너지 = $-6.7 - (-9.8) = 3.1$ eV → $\lambda = 1240/3.1 = 400$ nm

(2) 속박 에너지 9.8 eV → $K_{max} = 13.8 - 9.8 = 4.0$ eV

$\lambda = h/p = hc/\sqrt{(2m_ec^2K)} = 1240/\sqrt{(2\cdot5\times10^5\cdot4)} = 1240/2000 = 0.62$ nm

3 답: (1) $A = 2/(3\sqrt{L})$ (2) 2/9 (3) $\langle H\rangle = (68/3)E_1 = 17h^2/(6mL^2)$

고유함수 $\varphi_n = \sqrt{(2/L)}\sin(n\pi x/L)$, $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$

계수: $c_1 = \sqrt{(4/3L)}/\sqrt{(2/L)} = \sqrt{(2/3)}$, $c_{10} = \sqrt{(2/9L)}/\sqrt{(2/L)} = 1/3$, $c_7 = A\sqrt{(L/2)}$

(1) $|c_1|^2 + |c_7|^2 + |c_{10}|^2 = 2/3 + A^2L/2 + 1/9 = 1 \rightarrow A^2L/2 = 2/9 \rightarrow A = 2/(3\sqrt{L})$

(2) $P(E_7) = |c_7|^2 = 2/9$

(3) $\langle H\rangle = E_1(1\cdot2/3 + 49\cdot2/9 + 100\cdot1/9) = (204/9)E_1 = (68/3)\cdot h^2/(8mL^2)$

4 답: (1) $A = \sqrt{(2/(13L))}$ (2) 9/13

(1) $\int_0^L(9\sin^2 - 12\sin\cos + 4\cos^2)dx = 9L/2 + 4L/2 - 6\int\sin(2\pi x/L)dx = 13L/2 \rightarrow A^2 = 2/(13L)$

(2) $c_1 = \int\varphi_1\Psi\,dx = \sqrt{(2/L)}\cdot A\cdot[3\cdot L/2 - 2\cdot0] = \sqrt{(2/L)}\sqrt{(2/(13L))}\cdot(3L/2) = 3/\sqrt{13} \rightarrow |c_1|^2 = 9/13$

※ cos 항 때문에 이 함수는 경계(x=0, L)에서 0이 아니어서 무한 우물의 상태로는 엄밀히 맞지 않음. 문제 의도대로 풀었음.

5 답: (1) $T = 7\ln2/\ln5$ 일 (2) 21일

(1) 7일 동안 R이 $9.6\times10^{14} \rightarrow 1.92\times10^{14}$ (1/5) → $e^{-7\lambda} = 1/5 \rightarrow \lambda = \ln5/7$, $T = \ln2/\lambda$

(2) $N_0 = R_0/\lambda = 9.6\times10^{14}\cdot7/1.6 = 4.2\times10^{15}$ 개

$N/N_0 = 3.36\times10^{13}/4.2\times10^{15} = 1/125 = (1/5)^3 \rightarrow$ 7일 × 3 = 21일

6 답: 590 nm

가시광선은 $E_2 \rightarrow E_1$ 전이: $15.8 - 13.7 = 2.1$ eV

$\lambda = 1240/2.1 = 590.5 \rightarrow 590$ nm

7 답: (1) ㉠ 유도 방출 (2) ㉡ $N_2 > N_1$ (밀도 반전)

레이저(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

유도 방출이 흡수보다 많으려면 레이저 상위 준위(E_2)의 원자 수가 하위 준위(E_1)보다 많아야 함 ($\tau_2 > \tau_1$이라 E_2에 오래 머물러 가능)

8 답: (1) 가능 (2) 가능

(1) 전하: $+1 \rightarrow 0 + 1 + 0$ ✓, 경입자수: $-1 \rightarrow -1 + (-1) + 1 = -1$ ✓, 중입자수: $0 \rightarrow 0$ ✓

(2) 전하: $53 \rightarrow 54 - 1$ ✓, 중입자수: $131 \rightarrow 131$ ✓, 경입자수: $0 \rightarrow +1 - 1 = 0$ ✓

※ (1)은 표의 '경입자수'(총합)로는 보존되지만, 전자형·뮤온형 경입자수를 따로 보면 깨짐(실제 붕괴는 $\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$).

9 답: (1) $\psi_2 = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}$, $\kappa = \sqrt{(2m(U-E))}/\hbar$ (2) $A + B = C + D$, $ik_1(A - B) = \kappa(C - D)$

(1) 영역 II에서 $E < U \rightarrow d^2\psi/dx^2 = (2m(U-E)/\hbar^2)\psi = \kappa^2\psi$ (양수 계수) → 진동해가 아니라 지수함수 해

(2) x = 0에서 ψ 연속: $A + B = C + D$, $d\psi/dx$ 연속: $ik_1(A - B) = \kappa(C - D)$

※ 문제의 $k_1 = \sqrt{(2mE)}/\hbar^2$는 $\sqrt{(2mE)}/\hbar$의 오기.

10 답: (1) (가) 전자, (나) 반중성미자 — 7.13×10^{-4} u·c² (≈0.66 MeV) 방출 (2) ① 알파 붕괴

(1) 베타(−) 붕괴: $^{137}Cs \rightarrow {}^{137}Ba + e^- + \bar{\nu}_e$

$E = (m_{Cs} - m_{Ba} - m_e)c^2 = (136.907089 - 136.905827 - 0.000549)c^2 = 0.000713$ u·c² > 0 → 방출

(2) ① $\Delta m = 238.050788 - 234.043601 - 4.002603 = +0.004584$ u → 질량 결손만큼 에너지 방출, 저절로 일어남

② $\Delta m = 238.050788 - 234.043601 - 3.016029 - 1.008665 = -0.017507$ u → 에너지를 흡수해야 하므로 자연 상태에서 불가

※ 표의 ^{137}Ba 질량 135.905827은 136.905827의 오기로 보고 계산함. (표 값들이 원자 질량이라면 전자 질량을 빼지 않아 1.262×10^{-3} u·c² ≈ 1.18 MeV)

11 답: 상쇄 간섭

굴절: $\sin\theta = \sin 45°/1.5 = \sqrt{2}/3 \rightarrow \cos\theta = \sqrt{7}/3$

광로차 $2n_1 d\cos\theta = 2\cdot 1.5\cdot 600\cdot\sqrt{7}/3 = 600\sqrt{7} \approx 1590\ \text{nm} = 3.0\lambda$

공기→기름 반사는 위상 반전, 기름→물(1.5→1.33)은 반전 없음 → 광로차가 파장의 정수배이면 상쇄

12 답: ㉠ $\gamma^3 m_0$ ㉡ $\gamma^3 m_0 v$ ㉢ $(\gamma - 1)m_0c^2$

$p = m_0 v/\sqrt{(1 - v^2/c^2)} \rightarrow dp/dv = m_0(1 - v^2/c^2)^{-3/2} = \gamma^3 m_0$

$F\,ds = (dp/dt)ds = v\,dp = \gamma^3 m_0 v\,dv$

$\int_0^v m_0 v(1 - v^2/c^2)^{-3/2}dv = [m_0c^2(1 - v^2/c^2)^{-1/2}]_0^v = (\gamma - 1)m_0c^2$

13 답: $d_{min} = \lambda/(4(n - 1))$

빛이 도막을 왕복 통과 → 광로 변화 $2(n - 1)d$

밝음 ↔ 어두움이 바뀌려면 $\lambda/2$ 변해야 함: $2(n - 1)d = \lambda/2$

14 답: (1) (가) 구별 가능, (나) 구별 가능(레일리 한계) (2) $\theta = 2.44\lambda/D$

레일리 기준: 한 별의 중앙 극대가 다른 별의 첫 어두운 무늬($\theta = 1.22\lambda/D$)와 겹치면 겨우 구별 가능

(가) 두 첫 어두운 고리가 맞닿음 → 분리각이 $2\times 1.22\lambda/D$로 기준보다 큼 → 구별 가능

(나) 정확히 레일리 기준 → 구별 가능한 한계

(2) $\theta = 2 \times 1.22\lambda/D$

15 답: (1) $A = 1,\ k = \pi/3,\ \omega = \pi$ (2) $-\sqrt{3} \le y \le \sqrt{3}$

(1) 정상파 진폭 $2 = 2A \rightarrow A = 1$. 마디 0, 3, 6 → $\lambda = 6 \rightarrow k = 2\pi/6 = \pi/3$, $\omega = kv = \pi$

(2) $y = 2\sin(kx)\cos(\omega t)$, $x = 4$: 진폭 $2|\sin(4\pi/3)| = \sqrt{3}$

16 답: $v_m = m\lambda Lv/(2D^2)$ (오른쪽으로)

반사광 어두운 무늬: $2t = m\lambda$, 쐐기 $t = xD/L \rightarrow x_m = m\lambda L/(2D)$

$dD/dt = -v \rightarrow v_m = dx_m/dt = -(m\lambda L/2D^2)(dD/dt) = m\lambda Lv/(2D^2)$

17 답: $c' = c/n + v(1 - 1/n^2)$ (증명)

수조 기준계에서 빛의 속력 $u' = c/n$. 상대론적 속도 합성:

$c' = (c/n + v)/(1 + v/(nc))$

$v \ll c \rightarrow 1/(1 + v/(nc)) \approx 1 - v/(nc)$

$c' \approx (c/n + v)(1 - v/(nc)) = c/n + v - v/n^2 - v^2/(nc) \approx c/n + v(1 - 1/n^2)$ (v^2 항 무시)

18 답: $V = 4c/11$

S_1: $\gamma = 5/3 \rightarrow E_1 = (5/3)m_0c^2$, $p = \gamma m_0(0.8c) = (4/3)m_0c$

전체 $E = (5/3 + 2)m_0c^2 = (11/3)m_0c^2$ (에너지 보존), 운동량 보존

$V = pc^2/E = (4/3)/(11/3)\cdot c = 4c/11$

19 답: $I_P = (I_m/9)[1 + 2\cos(2\pi dx/(\lambda L))]^2$

이웃 슬릿 경로차 $d\sin\theta \approx dx/L \rightarrow$ 위상차 $\varphi = 2\pi dx/(\lambda L)$

위상자 합: $A(1 + e^{i\varphi} + e^{2i\varphi}) = Ae^{i\varphi}(1 + 2\cos\varphi)$

O에서 $(3A)^2 \propto I_m \rightarrow I_P = I_m(1 + 2\cos\varphi)^2/9$ ($= I_m\sin^2(3\varphi/2)/(9\sin^2(\varphi/2))$)